TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hotel Management System — Business Requirements Document

Phiên bản: 3.0 | Ngày: 19/03/2026 | Trạng thái: Chính thức

Tài liệu này là kết quả phân tích toàn diện nghiệp vụ quản lý khách sạn, bao gồm yêu cầu chức năng cốt lõi và định hướng tích hợp hệ sinh thái doanh nghiệp (ERP, CRM, Loyalty, HRM, Logistics, E-commerce, Data Warehouse). Toàn bộ hệ thống được thiết kế trên nền tảng .NET 8 với Entity Framework Core.

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
1. TỔNG QUAN DỰ ÁN 4
1.1 Mục tiêu dự án 4
1.2 Phạm vi hệ thống 4
Giai đoạn 1 — Core HMS 4
Giai đoạn 2 — Tích hợp hệ sinh thái 4
Ngoài phạm vi 4
2. NGƯỜI DÙNG & STAKEHOLDER 5
2.1 Người dùng hệ thống 5
2.2 Các bên liên quan (Stakeholders) 5
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG 6
3.1 Phân hệ Lễ tân (Front Desk) 6
FR-1.1 Quản lý Đặt phòng 6
FR-1.2 Xử lý Check-in 6
FR-1.3 Xử lý Check-out & Thanh toán 6
3.2 Phân hệ Buồng phòng (Housekeeping) 6
FR-2.1 Quản lý trạng thái phòng 6
FR-2.2 Phân công & Theo dõi 6
FR-2.3 Minibar & Đồ thất lạc 7
3.3 Phân hệ Dịch vụ & F&B 7
3.4 Phân hệ Tài chính & Thanh toán 7
FR-4.1 Quản lý Folio & Hóa đơn 7
FR-4.2 Báo cáo & Thống kê 7
3.5 Phân hệ CRM & Loyalty 7
FR-5.1 Quản lý Khách hàng 360° 7
FR-5.2 Chương trình Loyalty 8
3.6 Phân hệ HRM (Nhân sự) 8
3.7 Phân hệ Logistics (Kho vật tư) 8
3.8 Phân hệ E-commerce & Kênh phân phối 8
3.9 Data Warehouse & Business Intelligence 8
4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & ENTITY FRAMEWORK CORE 9
4.1 Stack công nghệ 9
4.2 Nguyên tắc Entity Framework Core bắt buộc 9
4.3 Cấu trúc DbContext 9
5. MÔ HÌNH TÍCH HỢP HỆ SINH THÁI 11
5.1 Bảng tích hợp 11
5.2 Domain Events 11
6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ 13
7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 14

8. DATABASE SCHEMA & ENTITY FRAMEWORK CORE 15
8.1 Nhóm Core — Phòng & Đặt phòng 15
Room & RoomType 15
Reservation (Đặt phòng) 16
Guest & GuestDocument 17
8.2 Nhóm Tài chính 17
Folio & FolioCharge 17
Invoice & Payment & Refund 18
8.3 Nhóm Vận hành 19
HousekeepingTask & MaintenanceTicket 19
MinibarLog & LostAndFound 20
8.4 Nhóm CRM & Loyalty 21
8.5 Nhóm HRM & Logistics 22
8.6 Data Warehouse — Star Schema 22
9. DANH SÁCH USE CASE 24
10. XÁC NHẬN & PHÊ DUYỆT 25

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Mục tiêu dự án

Xây dựng Hệ thống Quản lý Khách sạn (HMS) thế hệ mới trên nền tảng .NET 8 và Entity Framework Core, hướng tới kiến trúc mô-đun sẵn sàng tích hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp. Hệ thống phải:

- Số hóa toàn bộ quy trình vận hành từ đặt phòng, check-in, dịch vụ đến check-out và thanh toán.
- Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ phân tích và ra quyết định kinh doanh.
- Tích hợp CRM, Loyalty, ERP, HRM, Logistics và E-commerce trong một hệ sinh thái thống nhất.
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

1.2 Phạm vi hệ thống

Giai đoạn 1 — Core HMS

#	Phân hệ	Mô tả
1	Lễ tân (Front Desk)	Quản lý đặt phòng đa kênh, check-in/out, xử lý folio và thanh toán
2	Buồng phòng (Housekeeping)	Trạng thái phòng real-time, phân công ca, minibar, sự cố kỹ thuật
3	Dịch vụ & F&B	Room service, spa, laundry, đặt bàn nhà hàng, gắn charge vào folio
4	Tài chính & Thanh toán	Folio, hóa đơn VAT điện tử, hoàn tiền, công nợ, kết nối POS/EDC
5	Báo cáo & KPI	Occupancy Rate, ADR, RevPAR, doanh thu phân tách theo kênh
6	Quản trị hệ thống	RBAC, danh mục phòng, bảng giá linh hoạt, cấu hình hệ thống

Giai đoạn 2 — Tích hợp hệ sinh thái

- CRM & Loyalty: Hồ sơ khách hàng 360°, chương trình tích điểm thành viên.
- ERP Tài chính: Đồng bộ bút toán kế toán, sổ cái, báo cáo thuế.
- HRM Nhân sự: Ca làm việc, chấm công, bảng lương.
- Logistics: Kho vật tư, đặt hàng nhà cung cấp, kiểm soát tồn kho.
- E-commerce: Website đặt phòng trực tiếp, kết nối OTA (Booking.com, Agoda, Expedia).
- Data Warehouse: ETL dữ liệu vận hành, BI dashboard phân tích xu hướng.

Ngoài phạm vi

- Ứng dụng mobile cho khách hàng (phát triển riêng biệt, giai đoạn 3).
- Hệ thống đặt tour, vé máy bay, bảo hiểm du lịch.

2. NGƯỜI DÙNG & STAKEHOLDER

2.1 Người dùng hệ thống

#	Vai trò	Trách nhiệm chính	Quyền hạn đặc thù
1	Lễ tân	Đặt phòng, Walk-in, check-in/out, tư vấn dịch vụ, tạo folio	Không sửa/hủy hóa đơn đã phát hành
2	Buồng phòng	Cập nhật trạng thái phòng, kiểm tra minibar, ghi nhận sự cố	Chỉ thao tác trên phòng được phân công
3	Kỹ thuật	Nhận và xử lý ticket bảo trì, cập nhật tiến độ sửa chữa	Cập nhật trạng thái phòng về Vacant Dirty sau sửa
4	Kế toán	Kiểm tra folio, phát hành/hủy hóa đơn, đối soát công nợ	Hủy hóa đơn phải nhập lý do và ký tên
5	HR Manager	Quản lý nhân viên, ca làm việc, chấm công, bảng lương	Toàn quyền phân hệ HRM
6	Thủ kho	Quản lý nhập/xuất kho vật tư, xử lý đặt hàng nhà cung cấp	Toàn quyền phân hệ Logistics
7	Quản lý / Admin	Báo cáo toàn diện, cấu hình giá, quản lý danh mục, RBAC	Toàn quyền hệ thống

2.2 Các bên liên quan (Stakeholders)

Stakeholder	Vai trò dự án	Quan tâm chính
Ban Giám đốc	Sponsor / Decision maker	Hiệu quả kinh doanh, doanh thu, báo cáo tổng hợp real-time
Trưởng lễ tân	Subject Matter Expert	Quy trình check-in/out nhanh, tối thiểu số lần thao tác
Trưởng buồng phòng	Subject Matter Expert	Sơ đồ phòng real-time, phân công ca dễ dàng
Kế toán trưởng	Subject Matter Expert	Hóa đơn chính xác, đối soát ERP, tuân thủ thuế
Khách hàng	End consumer	Đặt phòng dễ dàng, thanh toán nhanh, dịch vụ chất lượng
IT / Kỹ thuật	System owner	Kiến trúc bền vững, bảo mật, dễ bảo trì và mở rộng

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 Phân hệ Lễ tân (Front Desk)

Phân hệ lõi xử lý toàn bộ vòng đời lưu trú. Giao diện tối ưu cho màn hình Desktop lớn, tối đa 3 thao tác để hoàn thành check-in.

FR-1.1 Quản lý Đặt phòng

- Kiểm tra phòng trống real-time theo khoảng ngày và loại phòng (Standard, Superior, Deluxe, Suite).
- Tạo booking qua 4 kênh: Trực tiếp tại quầy, OTA (đồng bộ tự động), Khách đoàn (xét duyệt khi > 5 phòng), Walk-in.
- Walk-in: tạo booking ngay lập tức, áp giá rack rate, không cần xét duyệt.
- Gửi email và SMS xác nhận kèm mã booking và thông tin check-in dự kiến.
- Hỗ trợ sửa và hủy booking với chính sách phí tự động theo loại phòng và thời gian hủy.
- Hệ thống tự động ghi nhận No-show lúc 18:00 ngày nhận phòng: cập nhật trạng thái, xử lý chính sách cọc và gửi thông báo khách.

FR-1.2 Xử lý Check-in

- Tra cứu booking theo mã xác nhận, tên khách hoặc số CCCD/Passport.
- Hệ thống xác nhận trạng thái phòng là Vacant Clean trước khi tiến hành giao thẻ; nếu phòng chưa sẵn sàng, gửi yêu cầu ưu tiên dọn tới bộ phận Buồng phòng.
- Scan và lưu trữ giấy tờ tùy thân có timestamp theo yêu cầu pháp lý (NĐ 05/1999).
- Xử lý tiền cọc theo kênh đặt: đặt trực tiếp và Walk-in thu cọc hoặc giữ thẻ tín dụng; OTA prepaid không thu thêm cọc.
- Gửi SMS xác nhận check-in: số phòng, ngày trả phòng dự kiến, hotline hỗ trợ.

FR-1.3 Xử lý Check-out & Thanh toán

- Kích hoạt bộ phận Buồng phòng xác nhận tiêu thụ minibar lần cuối trước khi chốt folio (timeout 10 phút, sau đó tự động bỏ qua nếu không có phản hồi).
- Hệ thống tổng hợp folio: Tiền phòng + Phụ thu + Dịch vụ phát sinh + Minibar − Tiền cọc đã thu.
- Xử lý số dư folio: nếu khách còn nợ thì thu thêm; nếu cọc dư thì khởi tạo quy trình hoàn tiền qua Kế toán.
- Hỗ trợ đa phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ ngân hàng (POS/EDC), ví điện tử, chuyển khoản, OTA prepaid, công nợ khách đoàn.
- Phát hành hóa đơn VAT điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
- Cập nhật trạng thái phòng sang Vacant Dirty và gửi lệnh dọn tới Buồng phòng.

3.2 Phân hệ Buồng phòng (Housekeeping)

FR-2.1 Quản lý trạng thái phòng

- Sơ đồ phòng real-time với 5 trạng thái phân biệt màu sắc: Vacant Clean (xanh lá), Vacant Dirty (xám), Occupied (đỏ), Out of Order (vàng), Under Maintenance (cam).
- Nhân viên cập nhật trạng thái qua ứng dụng di động hoặc báo bộ đàm để lễ tân cập nhật.

FR-2.2 Phân công & Theo dõi

- Trưởng buồng phòng tạo lịch phân công theo ca làm việc và loại phòng; hệ thống gợi ý ưu tiên theo lịch check-in sắp tới.
- Ghi nhận yêu cầu bổ sung từ khách (khăn, ga giường, dịch vụ đặc biệt) và gắn vào ticket dọn phòng.
- Xử lý sự cố hư hỏng: nhân viên báo cáo → hệ thống tạo Maintenance Ticket → phòng chuyển Out of Order hoặc Under Maintenance → Bộ phận Kỹ thuật nhận ticket → sửa xong → phòng về Vacant Dirty → dọn sạch → Vacant Clean → thông báo lễ tân.

FR-2.3 Minibar & Đồ thất lạc

- Ghi nhận tiêu thụ minibar tại thời điểm check-out. Trong kỳ lưu trú chỉ kiểm kê để theo dõi tồn kho, không đẩy vào folio. Hệ thống đảm bảo mỗi lần tiêu thụ chỉ được tính một lần duy nhất.
- Đồ thất lạc: ghi nhận mô tả đồ vật, số phòng, ngày phát hiện và theo dõi trạng thái xử lý đến khi trả lại khách.

3.3 Phân hệ Dịch vụ & F&B

- Room Service: tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại, tablet trong phòng hoặc QR code; charge tự động vào folio.
- Nhà hàng: đặt bàn, gọi món; charge vào folio nếu là khách đang lưu trú.
- Spa & Laundry: booking lịch, theo dõi trạng thái đơn, charge vào folio khi hoàn thành.
- Tất cả dịch vụ đều có đơn giá, danh mục, phân quyền tạo charge và audit trail đầy đủ.

3.4 Phân hệ Tài chính & Thanh toán

FR-4.1 Quản lý Folio & Hóa đơn

- Folio theo dõi toàn bộ giao dịch của một booking: phí phát sinh, thanh toán, cọc, hoàn tiền.
- Phát hành hóa đơn VAT điện tử trong ngày check-out. Yêu cầu xuất sau ngày check-out cần Kế toán xét duyệt.
- Hủy hóa đơn: chỉ Kế toán/Quản lý được thực hiện, bắt buộc nhập lý do và hệ thống ghi nhận đầy đủ thông tin.
- Hoàn tiền cọc dư: Kế toán xét duyệt, ghi nhận phương thức hoàn và thời gian xử lý.

FR-4.2 Báo cáo & Thống kê

- Báo cáo Occupancy Rate theo ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo doanh thu tổng hợp phân tách theo nguồn khách (Trực tiếp, OTA, Walk-in, Khách đoàn) và loại phòng.
- KPI tự động: ADR (Average Daily Rate), RevPAR, GOP (Gross Operating Profit) — xuất hàng ngày.

3.5 Phân hệ CRM & Loyalty

FR-5.1 Quản lý Khách hàng 360°

- Hồ sơ khách hàng đầy đủ: thông tin cá nhân, lịch sử lưu trú, sở thích, ghi chú VIP, tài liệu đã scan.
- Phân khúc khách hàng: VIP, Corporate, Regular, Group.
- Lịch sử tương tác: mọi điểm tiếp xúc giữa khách và khách sạn được ghi lại trong CRM.

FR-5.2 Chương trình Loyalty

- Tích lũy điểm: 1 VNĐ giá trị booking = 1 điểm; chỉ cộng điểm sau khi checkout thành công.
- Hạng thành viên: Silver (0–10.000 điểm), Gold (10.001–50.000 điểm), Platinum (> 50.000 điểm) với đặc quyền riêng từng hạng.
- Đổi điểm: áp discount vào folio, đổi đêm phòng miễn phí hoặc dịch vụ bổ sung.
- Chiến dịch marketing: gửi email/SMS ưu đãi theo phân khúc khách hàng.

3.6 Phân hệ HRM (Nhân sự)

- Hồ sơ nhân viên: thông tin cá nhân, bộ phận, chức vụ, loại hợp đồng, ngày tuyển dụng.
- Ca làm việc: lập lịch ca, kết nối với Housekeeping để phân công dọn phòng tự động.
- Chấm công: tích hợp máy chấm công, tính giờ làm thêm và phụ cấp.
- Bảng lương: tính tự động theo ca làm, bảo hiểm, thuế TNCN; xuất bảng lương hàng tháng.
- Đào tạo & Chứng chỉ: theo dõi lịch đào tạo, ngày hết hạn chứng chỉ hành nghề.

3.7 Phân hệ Logistics (Kho vật tư)

- Danh mục vật tư phân loại theo bộ phận: Buồng phòng, F&B, Minibar, Kỹ thuật, Vệ sinh.
- Quản lý tồn kho: nhập/xuất kho, cảnh báo tự động khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu.
- Khi minibar được ghi nhận tiêu thụ, hệ thống tự động trừ tồn kho và tạo đề xuất đặt hàng nếu cần.
- Đặt hàng nhà cung cấp: tạo Purchase Order, theo dõi trạng thái giao hàng, xác nhận nhập kho.
- Kiểm kê định kỳ: lập lịch kiểm kê, đối chiếu thực tế so với hệ thống.

3.8 Phân hệ E-commerce & Kênh phân phối

- Website đặt phòng: tích hợp booking engine, hiển thị phòng trống và giá real-time.
- Channel Manager: đồng bộ tự động tình trạng phòng và giá với Booking.com, Agoda, Expedia qua API chuẩn.
- Rate management: quản lý giá theo kênh, theo mùa; hỗ trợ yield management khi occupancy cao.
- Thanh toán online: tích hợp cổng thanh toán đạt chuẩn PCI-DSS (VNPay, Stripe, PayPal).

3.9 Data Warehouse & Business Intelligence

- ETL Pipeline: trích xuất dữ liệu vận hành từ HMS hàng đêm, transform và load vào Data Warehouse.
- Mô hình Star Schema: Fact (Reservation, Revenue, Occupancy) và Dimension (Date, Room, Guest, Channel).
- BI Dashboard: Occupancy Rate, ADR, RevPAR, GOP, NPS — cập nhật theo ngày.
- Phân tích dự báo: xu hướng đặt phòng, dự báo doanh thu 30/60/90 ngày tới.
- So sánh cùng kỳ: YoY (năm so năm), MoM (tháng so tháng).

4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & ENTITY FRAMEWORK CORE

4.1 Stack công nghệ

Lớp	Công nghệ	Ghi chú
Backend API	ASP.NET Core 8 Web API	RESTful + Minimal API
ORM	Entity Framework Core 8 (Code-First)	Bắt buộc cho toàn bộ truy cập DB
Database chính	SQL Server 2022 / PostgreSQL 16	Migration do EF Core quản lý
Authentication	ASP.NET Core Identity + JWT Bearer	RBAC tích hợp sẵn
Message Queue	RabbitMQ / Azure Service Bus	Async events giữa các module
Cache	Redis	Session, room availability, rate limit
Frontend	React 18 / Next.js hoặc Blazor Server	SPA hoặc SSR
Mobile Housekeeping	React Native / Flutter	App dọn phòng cho nhân viên
Container	Docker + Kubernetes	Cloud hoặc on-premise
Data Warehouse	Azure Synapse / SQL Server DW	OLAP, ETL bằng SSIS hoặc dbt
CI/CD	GitHub Actions / Azure DevOps	Auto test, migrate, deploy

4.2 Nguyên tắc Entity Framework Core bắt buộc

- Toàn bộ truy cập database phải thông qua EF Core DbContext. Không viết raw SQL ngoại trừ stored procedure được phê duyệt riêng.
- Code-First Migrations: mọi thay đổi schema tạo migration file và commit vào git. Không thay đổi schema thủ công trên môi trường production.
- Repository Pattern + Unit of Work: tách biệt hoàn toàn Domain Logic khỏi Infrastructure.
- Fluent API Configuration: cấu hình entity qua IEntityTypeConfiguration<T>. Không dùng Data Annotation cho business logic.
- Soft Delete bắt buộc: tất cả entity nghiệp vụ có trường IsDeleted (bool) và DeletedAt (DateTime?). Không bao giờ xóa cứng dữ liệu vận hành.
- Audit Fields bắt buộc trên mọi entity: CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy.
- Concurrency Control: sử dụng RowVersion (byte[]) cho entity thường xuyên cập nhật đồng thời (Room, Reservation, Folio, Invoice).
- Lazy Loading tắt mặc định. Sử dụng Include() tường minh để tránh N+1 query.
- Global Query Filters: IsDeleted = false áp dụng ở cấp DbContext; TenantId filter chuẩn bị sẵn cho multi-tenant giai đoạn 3.

4.3 Cấu trúc DbContext

DbContext	DbSet chính	Mục đích
HotelDbContext	Room, RoomType, Reservation, ReservationRoom, Guest, GuestDocument	Core HMS — OLTP chính

DbContext	DbSet chính	Mục đích
	Folio, FolioCharge, Invoice, Payment, Refund	Tài chính
	HousekeepingTask, MaintenanceTicket, LostAndFound, MinibarLog	Vận hành
	Service, ServiceOrder, Staff, ShiftAssignment	Dịch vụ & Nhân sự
	LoyaltyAccount, LoyaltyTransaction, CrmProfile	CRM & Loyalty
	InventoryItem, InventoryTransaction, PurchaseOrder	Logistics
	AuditLog, SystemConfig, SeasonalPrice	Hệ thống
WarehouseDbContext	FactReservation, FactRevenue, FactOccupancy	Data Warehouse — OLAP (read-only từ API)
	DimDate, DimRoom, DimGuest, DimChannel	Dimension tables

5. MÔ HÌNH TÍCH HỢP HỆ SINH THÁI

5.1 Bảng tích hợp

HMS đóng vai trò hệ thống trung tâm (Core System), tích hợp với 7 hệ thống vệ tinh thông qua Event Bus (bất đồng bộ) và REST API (đồng bộ):

Hệ thống	Phương thức	Dữ liệu HMS → Hệ thống	Dữ liệu Hệ thống → HMS
ERP (Tài chính)	REST API + Event Bus	Bút toán, hóa đơn, thu chi	Tỷ giá, danh mục tài khoản kế toán
CRM	Event Bus (pub/sub)	Thông tin khách, lịch sử lưu trú, feedback	Hồ sơ khách, phân khúc, chiến dịch
Loyalty	REST API	Giá trị booking, sự kiện checkout	Điểm tích lũy, hạng thành viên, đặc quyền
HRM	REST API	Ca làm việc, phân công dọn phòng	Danh sách nhân viên, ca làm, thông tin lương
Logistics	Event Bus	Tiêu thụ minibar và vật tư	Tồn kho hiện tại, ngưỡng cảnh báo
E-commerce/OTA	Webhook + Channel Manager API	Phòng trống, giá theo ngày	Booking mới, hủy, chỉnh sửa từ OTA
Data Warehouse	ETL batch (23:00 hàng ngày)	Toàn bộ dữ liệu giao dịch ngày	Không — một chiều

5.2 Domain Events

Event	Publisher	Subscriber(s)
reservation.created	HMS — Reservation	CRM, Loyalty, E-commerce/OTA
reservation.cancelled	HMS — Reservation	CRM, Loyalty, ERP, OTA Channel Manager
reservation.noshow	HMS — Job Scheduler	CRM, ERP (xử lý phạt), Loyalty
checkin.completed	HMS — Front Desk	HRM (xác nhận ca), Housekeeping, CRM
checkout.completed	HMS — Front Desk	ERP (bút toán), Loyalty (cộng điểm), CRM, DW
payment.received	HMS — Finance	ERP, Loyalty
room.status.changed	HMS — Housekeeping	Front Desk, OTA Channel Manager
minibar.consumed	HMS — Housekeeping	HMS Finance (folio), Logistics (tồn kho)
maintenance.ticket.created	HMS — Housekeeping	HRM (phân công kỹ thuật), Front Desk
maintenance.ticket.resolved	HMS — Technical	Housekeeping (lệnh dọn), Front Desk
inventory.low.alert	HMS — Logistics	Purchasing (tạo PO đề xuất)

Event	Publisher	Subscriber(s)
loyalty.points.earned	Loyalty Service	CRM, Notification Service

6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Mã	Quy tắc	Loại	Ghi chú
BR-01	Hệ thống KHÔNG khóa cứng một 'Phòng vật lý' (RoomId) cụ thể ngay khi booking được xác nhận. Thay vào đó, hệ thống chỉ trừ đi 1 đơn vị trong 'Tồn kho hạng phòng' (RoomType Inventory). Việc gán phòng vật lý (Room Assignment) chỉ được thực hiện vào ngày khách Check-in hoặc do Lễ tân chủ động xếp trước 1 ngày.	Cứng	RowVersion lock
BR-02	Giờ check-in tiêu chuẩn: 14:00. Early check-in 06:00–09:00: phụ thu 50% tiền phòng. Trước 06:00: phụ thu 100%.	Cấu hình*	Theo từng KS
BR-03	Giờ check-out tiêu chuẩn: 12:00. Late check-out 12:00–15:00: phụ thu 30%; 15:00–18:00: phụ thu 50%; sau 18:00: tính 100% giá phòng ngày.	Cấu hình*	3 mức rõ ràng
BR-04	Hủy trước 48h: hoàn 100% cọc. Hủy trong 24–48h: hoàn 50%. Hủy dưới 24h: mất toàn bộ cọc. No-show: mất cọc và có thể áp phí phạt bổ sung.	Cấu hình*	Theo loại phòng
BR-05	Check-in phải scan giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ảnh scan lưu có timestamp, mã hóa AES-256.	Pháp lý	NĐ 05/1999
BR-06	Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí. Trẻ 6–12 tuổi: 50% giá người lớn.	Cấu hình*	Theo từng KS
BR-07	Hóa đơn VAT phát hành trong ngày check-out. Sau ngày đó cần Kế toán xét duyệt.	Pháp lý	NĐ 123/2020
BR-08	Giá phòng tính theo night rate. OTA có thể có giá riêng. Khi occupancy > 80% áp dụng yield management tự động.	Nghiệp vụ	Revenue Mgt
BR-09	Thanh toán thẻ qua cổng PCI-DSS. Hệ thống không lưu số thẻ đầy đủ, chỉ lưu payment token.	Bảo mật	PCI-DSS v4.0
BR-10	OTA prepaid: không thu cọc khi check-in. Kênh đặt phòng phải được ghi nhận vào Reservation.	Cứng	Tránh thu trùng
BR-11	Minibar chỉ được tính vào folio một lần duy nhất tại thời điểm check-out. Hệ thống dùng flag trên MinibarLog để đảm bảo tính nhất quán.	Cứng	Tính chính xác
BR-12	Walk-in áp giá rack rate. Không áp discount tự động.	Nghiệp vụ	Cấu hình được
BR-13	Điểm Loyalty: 1 VNĐ = 1 điểm. Chỉ cộng điểm sau khi checkout và thanh toán đủ.	Loyalty	CRM tích hợp
BR-14	Soft delete bắt buộc toàn hệ thống. Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ.	Kỹ thuật	EF Global Filter

7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Chỉ tiêu
NFR-01	Hiệu năng	Thời gian phản hồi API giao dịch thông thường	< 2 giây với 200 người dùng đồng thời
NFR-02	Hiệu năng	Thời gian tạo báo cáo tháng (operational DB)	< 5 giây
NFR-03	Hiệu năng	Thời gian query phân tích từ Data Warehouse	< 30 giây
NFR-04	Khả dụng	Uptime hệ thống; cửa sổ bảo trì 02:00–04:00	≥ 99.5% / tháng; RTO < 4 giờ
NFR-05	Bảo mật	Mã hóa dữ liệu truyền tải và lưu trữ	TLS 1.3; AES-256 cho PII và scan giấy tờ
NFR-06	Bảo mật	Phân quyền và audit trail	RBAC; audit log bất biến, lưu tối thiểu 2 năm
NFR-07	Bảo mật	Tuân thủ PCI-DSS cho thanh toán thẻ	Không lưu số thẻ; chỉ lưu token
NFR-08	Khả năng mở rộng	Quy mô phòng và người dùng	≥ 500 phòng; ≥ 100 concurrent users
NFR-09	Khả năng mở rộng	Sẵn sàng multi-tenant (giai đoạn 3)	TenantId trên mọi entity từ đầu
NFR-10	EF Core	Code-First Migration bắt buộc	Không deploy SQL thủ công; CI/CD auto-migrate
NFR-11	EF Core	Repository Pattern + Unit of Work	Tách Domain / Infrastructure hoàn toàn
NFR-12	EF Core	Soft delete toàn hệ thống	Global Query Filter IsDeleted = false
NFR-13	EF Core	Concurrency token entity nhạy cảm	RowVersion byte[] cho Room, Reservation, Folio
NFR-14	Giao diện	Sơ đồ phòng lễ tân tối ưu Desktop	≤ 3 thao tác để hoàn thành check-in
NFR-15	Tuân thủ pháp luật	Lưu trữ thông tin khách lưu trú	NĐ 05/1999; hóa đơn NĐ 123/2020/NĐ-CP

8. DATABASE SCHEMA & ENTITY FRAMEWORK CORE

Toàn bộ schema được thiết kế Code-First, quản lý bởi EF Core Migrations. Các quy ước chung áp dụng cho mọi entity: khóa chính Guid, audit fields (CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy), soft delete (IsDeleted, DeletedAt).

8.1 Nhóm Core — Phòng & Đặt phòng

Room & RoomType

Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
RoomId	Guid	PK, Required	Khóa chính
RoomNumber	string(10)	Required, Unique	Số phòng
Floor	int	Required	Tầng
RoomTypeId	Guid	FK → RoomType	Loại phòng
Status	enum RoomStatus	Required	VacantClean | VacantDirty | Occupied | OutOfOrder | UnderMaintenance
BasePrice	decimal(18,2)	Required	Giá cơ bản mỗi đêm
Description	string(500)	Nullable	Mô tả tiện ích
RowVersion	byte[]	[Timestamp]	Optimistic concurrency control
IsDeleted / DeletedAt	bool / DateTime?	Default false	Soft delete

RoomType — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
RoomTypeId	Guid	PK	
TypeName	string(50)	Required	Standard | Superior | Deluxe | Suite
MaxOccupancy	int	Required	Số khách tối đa
AreaSqm	decimal(6,2)	Required	Diện tích m²
Amenities	string(1000)	Nullable	JSON danh sách tiện ích
SeasonalPrices	ICollection<SeasonalPrice>	Navigation	Bảng giá theo mùa

SeasonalPrice — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
PriceId	Guid	PK	Khóa chính
RoomTypeId	Guid	FK → RoomType	Thuộc hạng phòng nào
SeasonName	string(100)	Required	Tên mùa (VD: Lễ 30/4, Tết Âm Lịch, Mùa hè)
StartDate	DateTime	Required	Ngày bắt đầu áp dụng giá này
EndDate	DateTime	Required	Ngày kết thúc

Price	decimal(18,2)	Required	Mức giá mới áp dụng trong giai đoạn này

Reservation (Đặt phòng)

Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
ReservationId	Guid	PK	
BookingCode	string(20)	Required, Unique	Mã booking hiển thị cho khách
GuestId	Guid	FK → Guest	Khách hàng chính
CheckInDate	DateTime	Required	Ngày nhận phòng dự kiến
CheckOutDate	DateTime	Required	Ngày trả phòng dự kiến
ActualCheckIn	DateTime?	Nullable	Giờ check-in thực tế
ActualCheckOut	DateTime?	Nullable	Giờ check-out thực tế
Channel	enum BookingChannel	Required	Direct | OTA | WalkIn | Group | Corporate
OtaSource	string(50)	Nullable	Agoda, Booking.com... (nếu kênh OTA)
IsOtaPrepaid	bool	Default false	Đã thanh toán trước qua OTA — không thu cọc
Status	enum ReservationStatus	Required	Pending | Confirmed | CheckedIn | CheckedOut | Cancelled | NoShow
DepositAmount	decimal(18,2)	Default 0	Tiền cọc đã thu
SpecialRequests	string(1000)	Nullable	Yêu cầu đặc biệt của khách
CancelledAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm hủy
CancelledBy	string(100)	Nullable	Người thực hiện hủy
CancellationReason	string(500)	Nullable	Lý do hủy
NoShowDetectedAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm xác nhận No-show (job tự động)
Rooms	ICollection<ReservationRoom>	Navigation	Các phòng trong booking
RowVersion	byte[]	[Timestamp]	Concurrency control

ReservationRoom (Chi tiết đặt phòng)

ReservationRoom — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
DetailId	Guid	PK	Khóa chính
ReservationId	Guid	FK → Reservation	Thuộc Booking gốc nào
RoomTypeId	Guid	FK → RoomType	Khách đặt hạng phòng nào
RoomId	Guid?	FK → Room	Số phòng cụ thể (Chỉ gán lúc check-in)

RoomRate	decimal(18,2)	Required	Giá thỏa thuận chốt bán lúc đặt (Tránh sai lệch giá sau này)
Adults	int	Default 1	Số người lớn
Children	int	Default 0	Số trẻ em

Guest

Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
GuestId	Guid	PK	
FullName	string(200)	Required	Họ và tên
IdNumber	string(20)	Required	Số CCCD / Passport
Nationality	string(50)	Required	Quốc tịch
DateOfBirth	DateTime	Required	Ngày sinh
Phone	string(20)	Required	Số điện thoại
Email	string(200)	Nullable	Email liên hệ
GuestType	enum GuestType	Default Regular	VIP | Corporate | Regular | Group
LoyaltyAccountId	Guid?	FK → LoyaltyAccount	Liên kết tài khoản điểm thành viên
Preferences	string(1000)	Nullable	JSON: tầng ưa thích, dị ứng thực phẩm...

GuestDocument

GuestDocument — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
DocumentId	Guid	PK	Khóa chính
GuestId	Guid	FK → Guest	Thuộc về khách hàng nào
DocumentType	enum DocType	Required	IDCard (CCCD), Passport, Visa...
DocumentUrl	string(500)	Required	Đường dẫn file ảnh scan (cần mã hóa bảo mật)
UploadedAt	DateTime	Required	Thời điểm tải lên hệ thống

8.2 Nhóm Tài chính

Folio (Phiếu chi phí)

Folio — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
FolioId	Guid	PK	
ReservationId	Guid	FK	FK. 1 Reservation có thể có nhiều Folio (hỗ trợ Master Folio và Personal Folio)
FolioType	enum FolioType	Default Personal	Phân loại: Master (Hóa đơn tổng đoàn) hoặc Personal

Folio — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TotalCharges	decimal(18,2)	Computed	Tổng khoản phí phát sinh
TotalPayments	decimal(18,2)	Computed	Tổng đã thanh toán bao gồm cọc
Balance	decimal(18,2)	Computed	TotalCharges − TotalPayments (âm = cọc dư)
Status	enum FolioStatus	Required	Open | Closed | Settled
Charges	ICollection<FolioCharge>	Navigation	Chi tiết khoản phí
RowVersion	byte[]	[Timestamp]	Concurrency control

FolioCharge (Chi tiết khoản phí)

FolioCharge — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
ChargeId	Guid	PK	
FolioId	Guid	FK → Folio	
ChargeType	enum ChargeType	Required	Room | Minibar | Service | Surcharge | Discount
Description	string(200)	Required	Mô tả khoản phí
Quantity	decimal(10,2)	Default 1	Số lượng
UnitPrice	decimal(18,2)	Required	Đơn giá
TotalAmount	decimal(18,2)	Computed	Quantity × UnitPrice
ChargedAt	DateTime	Required	Thời điểm phát sinh
ChargedBy	string(100)	Required	Nhân viên ghi nhận

Payment (Lịch sử thanh toán)

Payment — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
PaymentId	Guid	PK	Khóa chính
FolioId	Guid	FK → Folio	Thanh toán cho phiếu chi phí nào
Amount	decimal(18,2)	Required	Số tiền khách thanh toán / đặt cọc
PaymentMethod	enum PayMethod	Required	Cash | CreditCard | BankTransfer | EWallet | Debt
ReferenceCode	string(100)	Nullable	Mã chuẩn chi ngân hàng, mã giao dịch (nếu có)
PaymentDate	DateTime	Required	Ngày giờ thanh toán thực tế
CashierId	Guid	FK → Staff	Người thu ngân thực hiện (dùng để chốt ca)

Invoice & Payment & Refund

Invoice — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
InvoiceId	Guid	PK	
FolioId	Guid	FK → Folio	
InvoiceNumber	string(30)	Required, Unique	Số hóa đơn theo quy định thuế
SubTotal	decimal(18,2)	Required	Giá trị trước thuế
ServiceCharge	decimal(18,2)	Required	Phí phục vụ (Thường là 5% trước VAT)
VatRate	decimal(5,4)	Default 0.10	Thuế suất VAT hiện hành
VatAmount	decimal(18,2)	Computed	SubTotal × VatRate
TotalAmount	decimal(18,2)	Computed	SubTotal + VatAmount
Status	enum InvoiceStatus	Required	Draft | Issued | Cancelled
IssuedAt	DateTime?	Nullable	Ngày phát hành chính thức
CancelledBy	string(100)	Nullable	Người hủy hóa đơn
CancellationReason	string(500)	Nullable	Lý do hủy — bắt buộc khi Status = Cancelled
CancelledAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm hủy

Refund — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
RefundId	Guid	PK	
FolioId	Guid	FK → Folio	
Amount	decimal(18,2)	Required	Số tiền hoàn trả
RefundMethod	enum PaymentMethod	Required	Cùng phương thức thanh toán gốc
Status	enum RefundStatus	Required	Pending | Approved | Completed | Rejected
ApprovedBy	string(100)	Nullable	Kế toán phê duyệt
Reason	string(500)	Required	Lý do hoàn tiền
ProcessedAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm hoàn tất xử lý

8.3 Nhóm Vận hành

HousekeepingTask & MaintenanceTicket

HousekeepingTask — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TaskId	Guid	PK	
RoomId	Guid	FK → Room	
AssignedStaffId	Guid?	FK → Staff	Nhân viên phụ trách

HousekeepingTask — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TaskType	enum TaskType	Required	Cleaning | Turndown | Inspection | MinibarCheck
Status	enum TaskStatus	Required	Pending | InProgress | Completed | Skipped
Priority	enum Priority	Default Normal	Low | Normal | High | Urgent
ScheduledDate	DateTime	Required	Ngày thực hiện
CompletedAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm hoàn thành
Notes	string(500)	Nullable	Ghi chú đặc biệt

MaintenanceTicket — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TicketId	Guid	PK	
RoomId	Guid	FK → Room	
ReportedBy	string(100)	Required	Nhân viên báo cáo sự cố
IssueDescription	string(1000)	Required	Mô tả chi tiết hư hỏng
Severity	enum Severity	Required	Low | Medium | High | Critical
Status	enum MaintenanceStatus	Required	Open | InProgress | Resolved | Closed
AssignedTechnicianId	Guid?	FK → Staff	Kỹ thuật viên được phân công
ResolvedAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm hoàn tất sửa chữa
ResolutionNotes	string(1000)	Nullable	Ghi chú kết quả xử lý
RoomStatusAfter	enum RoomStatus	Nullable	Trạng thái phòng sau khi sửa (thường VacantDirty)

MinibarLog & LostAndFound

MinibarLog — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
LogId	Guid	PK	
RoomId	Guid	FK → Room	
ReservationId	Guid	FK → Reservation	
ItemId	Guid	FK → InventoryItem	Sản phẩm tiêu thụ
QuantityConsumed	int	Required	Số lượng tiêu thụ
UnitPrice	decimal(18,2)	Required	Đơn giá tại thời điểm ghi nhận
LoggedAt	DateTime	Required	Thời điểm ghi nhận
LoggedBy	string(100)	Required	Nhân viên ghi nhận

MinibarLog — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
IsChargedToFolio	bool	Default false	Flag đảm bảo chỉ tính vào folio một lần
ChargedAt	DateTime?	Nullable	Thời điểm đẩy vào folio (tại check-out)

LostAndFound — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
ItemId	Guid	PK	Khóa chính
RoomId	Guid?	FK → Room	Tìm thấy ở phòng nào (có thể Null nếu nhặt ở sảnh)
Description	string(500)	Required	Mô tả đồ vật bị bỏ quên
FoundDate	DateTime	Required	Ngày giờ nhặt được
FoundBy	string(100)	Required	Tên nhân viên nhặt được
Status	enum LostStatus	Required	Pending (Chờ xử lý) | Returned (Đã trả) | Disposed (Đã hủy)

8.4 Nhóm CRM & Loyalty

LoyaltyAccount — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
AccountId	Guid	PK	
GuestId	Guid	FK, Unique	1–1 với Guest
MemberNumber	string(20)	Required, Unique	Mã thẻ thành viên
Tier	enum LoyaltyTier	Default Silver	Silver | Gold | Platinum
CurrentPoints	int	Default 0	Điểm hiện có khả dụng
LifetimePoints	int	Default 0	Tổng điểm tích lũy mọi thời gian
EnrolledAt	DateTime	Required	Ngày đăng ký chương trình
Transactions	ICollection<LoyaltyTransaction>	Navigation	Lịch sử giao dịch điểm

LoyaltyTransaction — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TransactionId	Guid	PK	
AccountId	Guid	FK → LoyaltyAccount	
Type	enum LoyaltyTxType	Required	Earn | Redeem | Expire | Adjustment
Points	int	Required	Điểm thay đổi (dương = cộng, âm = trừ)
ReservationId	Guid?	FK → Reservation	Booking liên quan nếu có
Description	string(200)	Required	Mô tả giao dịch điểm

LoyaltyTransaction — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
TransactionDate	DateTime	Required	Ngày giao dịch

8.5 Nhóm HRM & Logistics

Staff — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
StaffId	Guid	PK	
EmployeeCode	string(20)	Required, Unique	Mã nhân viên
FullName	string(200)	Required	Họ và tên
Department	enum Department	Required	FrontDesk | Housekeeping | FB | Finance | Technical | HR | Management
Position	string(100)	Required	Chức vụ
ContractType	enum ContractType	Required	FullTime | PartTime | Seasonal
HireDate	DateTime	Required	Ngày tuyển dụng
BaseSalary	decimal(18,2)	Required	Lương cơ bản
UserId	Guid?	FK → AspNetUsers	Tài khoản hệ thống liên kết
ShiftAssignments	ICollection<ShiftAssignment>	Navigation	Lịch ca làm việc

InventoryItem — Trường	Kiểu EF Core	Ràng buộc	Mô tả
ItemId	Guid	PK	
ItemCode	string(30)	Required, Unique	Mã vật tư
ItemName	string(200)	Required	Tên vật tư
Category	enum ItemCategory	Required	Minibar | Amenity | Linen | Cleaning | Maintenance | Other
Unit	string(20)	Required	Đơn vị tính (cái, chai, kg...)
CurrentStock	decimal(10,2)	Required	Tồn kho hiện tại
MinimumStock	decimal(10,2)	Required	Ngưỡng tối thiểu — kích hoạt cảnh báo
UnitCost	decimal(18,2)	Required	Giá nhập kho gần nhất
SupplierId	Guid?	FK → Supplier	Nhà cung cấp chính

8.6 Data Warehouse — Star Schema

Cấu trúc DW tách biệt hoàn toàn khỏi database vận hành. Dữ liệu được load qua ETL batch hàng đêm.

Entity	Loại	Trường chính & Mô tả
FactReservation	Fact Table	ReservationKey, RoomKey, GuestKey, DateKey, ChannelKey, Revenue, Nights, ADR
FactRevenue	Fact Table	DateKey, RoomKey, ChargeType, Amount, VatAmount — Doanh thu chi tiết
FactOccupancy	Fact Table	DateKey, RoomKey, IsOccupied, OccupiedHours — Công suất phòng theo ngày
DimDate	Dimension	DateKey, Year, Month, Week, DayOfWeek, IsWeekend, IsHoliday, Season
DimRoom	Dimension	RoomKey, RoomNumber, Floor, TypeName, MaxOccupancy, BasePrice
DimGuest	Dimension	GuestKey, GuestType, Nationality, LoyaltyTier, AgeGroup
DimChannel	Dimension	ChannelKey, ChannelName, ChannelType (Direct/OTA/WalkIn/Group)

9. DANH SÁCH USE CASE

Mã	Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả
LỄ TÂN & ĐẶT PHÒNG			
UC-01	Đặt phòng trực tiếp	Lễ tân	Kiểm tra phòng trống, tạo booking, thu cọc, gửi xác nhận
UC-02	Đặt phòng online / OTA	Hệ thống / OTA	Nhận booking từ OTA qua webhook, xử lý prepaid, cập nhật phòng
UC-03	Tiếp nhận Walk-in	Lễ tân	Tạo booking ngay tại quầy, áp rack rate, thu cọc
UC-04	Sửa / Hủy đặt phòng	Lễ tân / Khách hàng	Áp chính sách phí hủy tự động, xử lý hoàn cọc
UC-05	Xử lý No-show	Hệ thống (Job)	Tự động lúc 18:00: cập nhật trạng thái, xử lý cọc, thông báo
UC-06	Làm thủ tục nhận phòng (Check-in)	Lễ tân	Tra cứu booking, kiểm tra phòng VacantClean, scan giấy tờ, giao thẻ
UC-07	Check-out & Thanh toán	Lễ tân	Chốt minibar, tổng hợp folio, xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền
BUỒNG PHÒNG & KỸ THUẬT			
UC-08	Cập nhật trạng thái phòng	Nhân viên buồng phòng	5 trạng thái: VacantClean, VacantDirty, Occupied, OutOfOrder, UnderMaintenance
UC-09	Phân công dọn phòng	Trưởng buồng phòng	Lịch ca, ưu tiên theo check-in sắp tới
UC-10	Ghi nhận tiêu thụ minibar	Nhân viên buồng phòng	Cập nhật MinibarLog, flag IsChargedToFolio = false
UC-11	Báo & xử lý sự cố kỹ thuật	Nhân viên / Kỹ thuật	Tạo ticket → phân công kỹ thuật → sửa → phòng về Vacant Dirty
UC-12	Ghi nhận đồ thất lạc	Nhân viên dọn phòng	Mô tả, số phòng, theo dõi trạng thái đến khi trả khách
TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN			
UC-13	Ghi nhận charge dịch vụ	Lễ tân / Nhân viên F&B	Tạo FolioCharge gắn vào booking đang lưu trú
UC-14	Phát hành hóa đơn VAT	Kế toán / Hệ thống	Phát hành e-invoice theo NĐ 123/2020 trong ngày checkout
UC-15	Hủy hóa đơn	Kế toán	Bắt buộc nhập lý do, ghi CancelledBy và CancelledAt
UC-16	Hoàn tiền cọc dư	Kế toán	Xét duyệt Refund, ghi nhận phương thức và thời gian xử lý
UC-17	Quản lý công nợ doanh nghiệp	Kế toán	Hóa đơn theo kỳ, đối soát với ERP
CRM, LOYALTY & HRM			
UC-18	Quản lý hồ sơ khách 360°	Lễ tân / CRM	Thông tin, lịch sử lưu trú, sở thích, ghi chú VIP

UC-19	Tích điểm Loyalty	Hệ thống	Cộng điểm sau checkout, publish event tới Loyalty Service
UC-20	Đổi điểm Loyalty	Khách hàng / Lễ tân	Áp discount vào folio hoặc đổi đêm phòng miễn phí
UC-21	Quản lý nhân viên & ca làm	HR Manager	Hồ sơ, ca làm việc, chấm công, bảng lương hàng tháng
UC-22	Chiến dịch marketing	Marketing / CRM	Gửi email/SMS ưu đãi theo phân khúc khách hàng
LOGISTICS, E-COMMERCE & ADMIN			
UC-23	Quản lý kho vật tư	Thủ kho	Nhập/xuất kho, cảnh báo tồn kho thấp, tạo PO
UC-24	Đặt phòng qua website	Khách hàng	Booking engine, thanh toán online PCI-DSS
UC-25	Đồng bộ OTA / Channel Manager	Hệ thống	Cập nhật phòng trống và giá real-time với các OTA
UC-26	Quản lý danh mục & giá phòng	Admin	Loại phòng, bảng giá mùa, yield management
UC-27	Quản lý phân quyền RBAC	Admin IT	Tạo role, gán quyền, kiểm tra audit log
UC-28	Xem báo cáo & BI Dashboard	Quản lý / Ban GĐ	Occupancy, ADR, RevPAR, dự báo doanh thu 30/60/90 ngày

10. XÁC NHẬN & PHÊ DUYỆT

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Business Analyst (Soạn thảo)			
Solution Architect (Kỹ thuật)			
Project Manager			
Trưởng lễ tân (Nghiệp vụ)			
Kế toán trưởng (Tài chính)			
CTO / IT Manager (Kiến trúc)			
Giám đốc vận hành (Phê duyệt)			

— Hết tài liệu BRD v3.0 —